

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7

Semaphore



Oleh:

Kelvin Ferdinan

2311104009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

1. [50 poin] Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
...

```
Activities gedit Wed 29 Apr, 05:10
xsh_bebek.c ~/xinu/shell
Save x

#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak;
sid32 sem_kwik;
sid32 sem_kwek;

process p1(void)
{
    while(1){
        wait(sem_kwak);
        printf("Kwak\n");
        signal(sem_kwak);
    }

    return OK;
}

process p2(void)
{
    while(1){
        wait(sem_kwik);
        printf("Kwik\n");
        signal(sem_kwik);
    }

    return OK;
}

}

C Tab Width: 8 Ln 40, Col 19 INS
```

```
xsh $ help
shell commands are:
argecho    devdump    memdump    ps          udpeserver
arp         echo       memstat    sleep       uptime
cat         help      ns         tee         bebek
clear      ls         netinfo    udp         prodcon
date       kill      ping       udpecho     ?
xsh $ bebek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
```

2. Soal 2

2. [50 poin] Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!
- Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
....
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000

```
Activities gedit Wed 29 Apr, 05:34
prodcons.c
~/xinu/system

#include <xinu.h>

sid32 kosong;
sid32 isi;

int32 buffer;

process produser(void) {
    int32 i = 1;
    while (i <= 1000) {
        wait(kosong);

        buffer = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);

        signal(isi);

        i++;
    }
    return OK;
}

process konsumen(void) {
    int32 i = 1;
    while (i <= 1000) {
        wait(isi);
        i++;
    }
    return OK;
}
```

Loading file '/home/xinu/xinu/system/prodcons.c'... C Tab Width: 8 Ln 11, Col 17 INS

```
Activities gedit Wed 29 Apr, 05:35
main.c
~/xinu/system

/* main.c - main */

#include <xinu.h>

extern sid32 kosong;
extern sid32 isi;

process produser(void);
process konsumen(void);
process main(void)
{
    kosong = semcreate(1);
    isi = semcreate(0);

    resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
    resume(create(konsumen, 1024, 20, "produser", 0));

    return OK;
}
```

Loading file '/home/xinu/xinu/system/main.c'... C Tab Width: 8 Ln 8, Col 24 INS

Activities Terminal Wed 29 Apr, 05:34 xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

```
File Edit View Search Terminal Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumen menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumen menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumen menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumen menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumen menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumen menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumen menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumen menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumen menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumen menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumen menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumen menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumen menampilkan nilai 1000
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0